중국과학기술대 물리학원 예방자오 정리

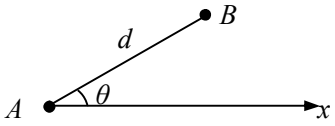
제25회 전국 중고등학생 물리경시대회 결선 문제

12008년 월 베이징

★ 이론 부문

1.

축구 경기에서 공격수가 그림의 A에서 Ax 방향으로 공을 찬다. 공은 속력 v로 잔디 위를 등속 운동한다. 수비수는 B에 있다. A , B 사이는 d, AB와 Ax의 각은 θ이며, $\theta < 90°$이다. 공이 A를 떠나는 순간, B의 수비수가 직선으로 등속으로 달리기 시작한다. 속력은 v_p이다. 공을 가로채려 하며 경계는 무시한다.



문제에 주어진 매개변수 사이의 관계식으로 다음 물음의 답을 나타내라.

1. 수비수가 공을 가로챌 수 있는 필요조건을 구하라.

2. 공격팀의 다른 선수가 Ax 위에서 공을 기다린다. A까지의 거리를 l_r라 하자. 공이 원래 B에 있던 수비수에게 가로채이지 않을 조건을 구하라.

3. 공격팀의 다른 선수가 Ax 위, A에서 거리 L에 있다. 공이 A를 떠나는 순간 속력 v_r로 등속으로 달려 공을 받는다. 공이 원래 B에 있던 수비수에게 가로채이지 않을 조건을 구하라.

2.

지상 관측으로 위성의 운동을 정할 수 있다. 위성의 운동을 알면 우주 비행체나 지상 물체의 운동도 정할 수 있다. 시간과 공간 좌표의 측정이 필요하다. 해석과 계산을 간단히 하려고 지구의 자전과 공전을 무시하고, 지구를 관성계로 본다.

1. 먼저 위성의 운동을 측정한다. 상대론적 효과는 무시한다. 위성에는 전파 송신기와 정밀한 원자시계가 있다. 위성의 각 전파 신호에는 그 신호를 송신한 시각이 담겨 있다.

(I) 여러 관측소로 된 지상 관측계는 이 정보와 관측소의 알려진 위치, 자체 시계로 매 순간 위성의 위치를 정하여 위성의 운동을 측정한다. 이런 측정계에

최소 몇 개의 지상 관측소가 필요한가? 위성 위치를 정하는 식을 써라.

（II） 두 관측소 D_1 ， D_2는 같은 경선의 북위 θ, 남위 θ에 있다(단위: (°)) 위성이 송신한 뒤 τ에 두 관측소가 동시에 신호를 받는다. （i） 송신 순간의 최대 고도 H를 구하라; （ ii） D_1 ， D_2의 위도에 작은 오차 $\triangle\theta$가 있으면 H의 오차를 구하라. （iii） 시간 τ에 작은 오차 $\triangle\tau$가 있을 때 H의 오차를 구하라.

2. 위 1（II）에서 $\theta = 45°$ ， $\tau = 0.10$ 이다. （ i） 송신 순간 위성의 지표면 위 최대 고도 H는 몇 km인가? （ii） $\theta = \pm 1.0''$이면 H의 오차는? （iii） $\triangle\tau = \pm 0.010\ \mu s$일 때 H의 오차는? 구형 지구의 반지름 $R = 6.380 \times 10^3$ km, 광속 $c = 2.998 \times 10^8$ m / s이고, 지표면 중력 가속도는 $g = 9.81\ m/s^2$이다.

3. 위성 운동을 기준으로 물체 운동을 측정한다. 상대론적 효과는 무시한다. 위성이 계속 보내는 전파에는 운동 상태, 즉 각 신호의 송신 시각과 그 순간의 위치가 담겨 있다. 관측할 물체에는 위성 신호 수신기가 있다. 시계는 없으며, 이로써 이 정보를 얻는다. 수신 순간 물체가 있는 위치와 그 시각, 즉 물체의 운동 상태를 정하려면, 일반적으로 최소 몇 개의 서로 다른 위성이 보낸 신호를 동시에 받아야 하는가? 수신 순간의 물체 위치와 시각을 정하는 식을 써라.

4. 특수 상대론에서 움직이는 시계는 정지한 시계보다 느리다. 일반 상대론에서는 중력장 속 시계가 느려진다. 두 효과를 고려하자. 위성과 지상 관측소 시계의 영점은 일치한다. 지표면 높이 $h = 2.0010^4$ km의 원궤도를 돈다. 지구 반지름 R, 광속 c, 지표면 중력 가속도 g는 2번 물음의 값을 쓴다.

（I） 지상 시계로 24 h이 지난 뒤 두 시계의 표시 차이를 특수 상대론으로 추정하라. 등속 직선 운동의 시간 지연 식은 등속 원운동에도 적용된다고 가정한다.

（II） 일반 상대론의 지연 인자는 $(1-2\phi/c^2)^{1/2}$ 이다， ϕ는 그 위치의 중력 퍼텐셜 크기이다. 중력 위치 에너지를 물체 질량으로 나눈 값이며, 무한대에서 0이다. 지상 시계로 24 h이 지난 뒤, 위성 시계와 지상 시계의 표시 차이를 구하라.

3.

냉동기는 외부에서 받은 일로, 저온부에서 흡수한 열과 외부의 일에서 얻은 에너지를 함께 고온부로 보낸다. 따라서 저온부는 더 차가워지고 고온부는 더 뜨거워진다. 고온부의 절대 온도가 T_1, 저온부의 절대 온도가 T_2일 때, 저온부에서 흡수한

열량이 Q, 외부가 냉동기에 한 일이 W이면 다음이 성립한다.

$$\frac{Q}{W} \leqslant \frac{T_2}{T_1 - T_2} ,$$

=는 이론적인 이상적 경우이다. 겨울에 이 냉동기를 난방용 열펌프로 쓴다.

실외 온도가 −5.00℃일 때 실내를 20.00℃로 유지한다. 실내가 실외보다 따뜻하므로 열이 실내에서 실외로 흐른다. 여기서는 열전도만 고려한다. 그 법칙은 다음과 같다. 전도층의 두께가 l, 면적이 S, 두 면의 온도차 크기가 T이면 단위 시간에 전도층을 통해 고온부에서 저온부로 전달되는 열량은 다음과 같다.

$$H = k\frac{\triangle T}{l}S ,$$

여기서 k는 열전도율로, 전도층 물질의 성질에 따라 정해진다.

1. 실외를 향한 면적 S=5 .00 ^{2}, 두께 l=2 .00m 인 유리판으로 열이 빠져나간다고 하자. 유리의 열전도율은 k=0 .75W(mK) , 전기요금은 kWh당 0.50위안이다. 이상적인 조건에서 이 열펌프를 1h 가동할 때 전기요금을 구하라.

2. 이중창으로 바꾸어, 두 유리의 두께를 각각 2.00mm로 한다. 사이에는 두께 l_0=0 .50m 인 공기층이다. 열전도율은 k_0=0 .025(mK) , 전기요금은 여전히 kWh당 0.50위안이다. 1h 가동할 때 단일창보다 절약하는 전기요금을 구하라.

4.

그림 1의 소자는 금속층 (M) 과 얇은 절연층, (I) , 금속층 (M) 이 밀착해 있다. 고전적으로 I층이 이상적인 절연체이면, 전자는 절연층을 통과해 다른 금속층으로 갈 수 없다. 그러나 양자역학에서는 일정 조건에서 가능하다. 이를 터널링이라 하며, 전자의 파동성 때문이다. 터널링은 한 전자의 이산적 사건이다. 절연층을 통과한 전하량은 전자 전하 $-e$ (e=1 .6010 $^{-19}$ C)의 정수배이다. 단전자 터널링이라 하며, MIM 소자는 터널 접합 또는 단전자 터널 접합이다. 이를 제어하는 쿨롱 봉쇄를 다룬다. 이 원리로 극소형 단전자 소자를 만들 수 있어, 활발히 연구되며 응용이 기대되는 분야이다.

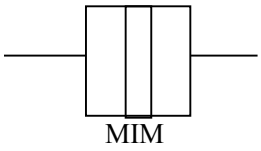


그림 1

1. 쿨롱 봉쇄의 가장 간단한 모형으로 그림 1 소자를 정전용량 C의 축전기로 보자. 그림 2과 같다. 판의 전하는 양전하 배경에 대한 전도 전자구름의 미세한 이동으로 생겨 연속으로 변한다. 절연층을 터널링하는 전하는

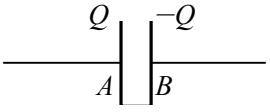


그림 2

한 전자의 이산적 전하이다. 터널링이 계의 정전 에너지를 높이면 일어날 수 없다. 이를 쿨롱 봉쇄라 한다. 축전기 판 사이 전위차 $V_{AB} = V_A - V_B$가 어떤 범위일 때 단전자 터널링이 금지되는지, 쿨롱 봉쇄 조건을 구하라.

2. V_{AB}=0.10V 가 터널링이 막 가능해지는 전압일 때, 정전용량 C를 추정하라.

3. 그림 1 소자를 전압 V의 정전압원에 연결할 때, 보통 그림 2의 이중 접합으로 단전자 터널링을 관측해 표유 정전용량의 영향을 피한다. 가운데 금속층은 단전자섬이다. 좌우 금속 전극을 S , D라 하자. 섬의 순전하가 $-ne$이면 순전자수 n은 양의 정수, 음의 정수, 또는 0이다. e는 전자 전하의 크기이다. 두 MIM 접합의 정전용량을 C_S, C_D라 할 때, 섬의 순전하와 관련된 정전 에너지(단전자섬의 정전 에너지)가 다음임을 보여라.

$$U_n = \frac{(-ne)^2}{2(C_S + C_D)} .$$

4. 그림 3의 소스(S) , 드레인(D) 이중 접합에, 섬과 연결된 정전용량 C_G를 통해 게이트 전극(G) 를 더하면 그림 4의 단전자 트랜지스터가 된다. 게이트와 섬 사이에는

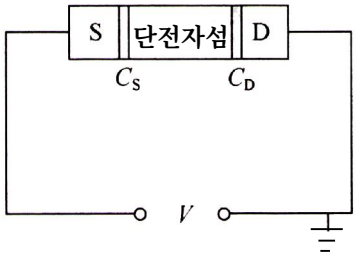


그림 3

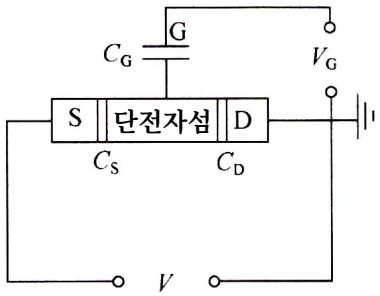


그림 4

단전자 터널링이 없다. V가 작고 일정할 때 V_G로 순전자수 n을 조절한다. V_G가 n을 조절하는 간단한 모형에서, V_G는 섬에 등가 전하 $q_0 = C_G V_G$를 더하는 것으로 본다. 에너지는 약 $U_n = (-ne + q_0)^2/2C_\Sigma$, $C_\Sigma = C_S + C_D + C_G$이다. 모눈(그림 5)에서 쿨롱 봉쇄를 고려하라. 처음 n =0 이고, $C_G V_G$ / e가 0에서 3으로 증가할 때 섬의 정전 에너지 U_n 대 $C_G V_G$를 굵게 그려라. 세로축 U_n, U_n의 단위는

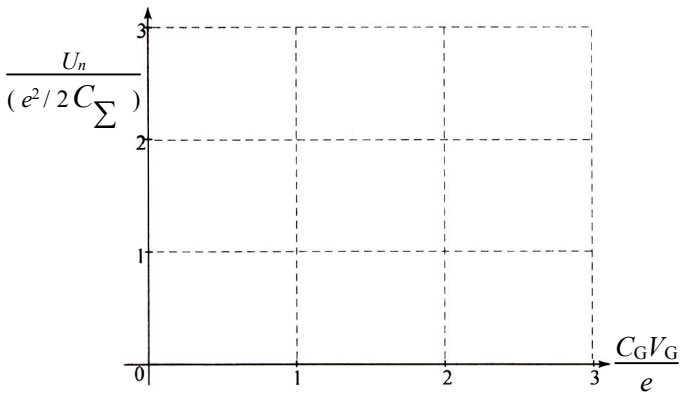


그림 5

$e^2/2C_{\Sigma}$이다. 가로축 C_GV_G, C_GV_G의 단위는 e이다). 주요 좌표를 표시하고 $n=0$,

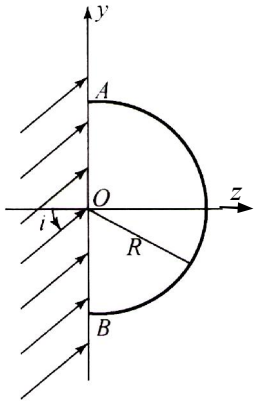
1 , 2 , 3일 때 C_GV_G/e의 범위를 표에 써라. (이 물음은 그래프와 표 1만 채점한다.)

표 1

n	0	1	2	3
C_GV_G/e의 범위				

5.

굴절률 $n=1.50$, 반지름 R인 투명 반원기둥이 공기 중에 있다.



축에 수직인 단면은 그림과 같다. O는 단면과 축의 교점이다.
빛은 평면 AB로만 들어온다. 충분히 넓은 평행 단색광이
기둥 축에 수직으로 입사각 i로 AB 전면을 비춘다.
일부 빛은 반원기둥을 통과해 곡면으로 나간다. 그 빛이
AB에 입사할 때 y축을 따른 폭을 d라 하자. 기둥 안에서
한 번 이상 반사된 뒤 밖으로 나가는 경우는 고려하지 않는다.

1. 입사각 i가 0°～90°에서 변할 때 d의 최솟값 $d_{\min}$과 최댓값 $d_{\max}$을 구하라.

2. 그림 평면에서, 출사광과 곡면이 만나는 원호가 O에 대해 벌리는 각과 i의 관계를 구하라. 또 스침 입사일 때 이 원호의 위치를 구하라.

6.

일반 상대론에서 빛은 천체의 중력장 안에서 휘며, 중력 중심을 포함하는 평면 안에서 중심 근처에서 약간 휜 곡선이다. 중력 중심에 가장 가까운 점이 근성점이다. 근성점과 중력 중심을 잇는 직선이 광선의 대칭축이다. 광선의 평면에서 평면 극좌표 (r , φ) 의 원점을 중력 중심으로, 극축을 이 대칭축으로 정하면 광선(광자 궤적)의 방정식은

$$r=\frac{GM/c^2}{a\cos\varphi+a^2(1+\sin^2\varphi)} \quad ,$$

G는 중력 상수, M은 천체 질량, c는 광속이며 a의 절댓값은 1보다 매우 작다. 지구에서 80.0광년 떨어진 별이 있고, 별과 지구를 잇는 선분의 중점에 백색왜성이 있다고 하자. 왜성 양쪽의 두 별빛이 지구에서 벌리는 각이 1.80×10^{-7}rad일 때 왜성 질량(kg)은?

주어진 값: $G=6.67\times10^{-11}\ \mathrm{m^3/(kg\cdot s^2)}$

7.

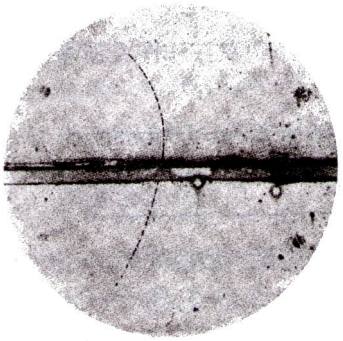
1. 헬륨 바닥상태의 보어 모형에서, 각 전자는 헬륨핵 중심의 원궤도를 돈다. 두 반지름은 같고 각운동량은 모두 $\hbar$: $\hbar = h/2\pi$이며, h는 플랑크 상수이다.

(I) 전자 간 상호작용을 무시할 때, 헬륨의 제1 이온화 에너지(eV)를 구하라. 이온화 에너지는 전자 하나를 무한히 먼 곳으로 옮기는 데 필요한 에너지이다.

(II) 헬륨의 제1 이온화 에너지 실험값은 24.6eV 이다. 모형에 전자 간 상호작용을 고려하자. 두 전자가 언제나 핵을 지나는 지름의 양 끝에 있다고 더 가정한다. 이 모형과 가정으로 궤도 반지름 r_0, 바닥상태 에너지 E_0, 제1 이온화 에너지 E^+를 구하고, 측정한 헬륨의 제1 이온화 에너지와 비교하라.

전자 질량 m = 0 .5 MeV c^2, 광속 c, 상수 $\hbar c$ = 197.3 MeV 7 .3 eV • nm, ke^2 = 1 .4 MeV .4 eV/nm , k는 정전기력 상수, e는 기본 전하량이다.

2. 오른쪽은 구름상자를 지난 입자의 궤적 사진이다. 종이 평면 안의 궤적 가운데 종이에 수직인 납판이 있다. 균일한 일정 자기장은 종이 안쪽이다. 전하 크기는 기본 전하량 e : e = 1 .60 $\times 10^{-19}$ C이다. 납판 아래 곡률 반지름은 r_d = 2 10 mm , 위의 곡률 반지름은 r_u = 76 .0 mm 이다. 판 안의 궤적과 판 법선 사이 각 θ = 15 .0°, 판 두께 d = 6 .00 mm , 자기장 B = 1 .00 T , 질량 m = 9 .1 × 10 $^{-31}$ kg 0 .511 MeV / c^2이다. 구름상자 기체의 입자 저항은 무시한다.



(I) 입자의 운동 방향과 전하의 부호를 써라.

(II) 입자가 통과하는 동안 납판에 작용하는 평균 힘은 몇 N인가?

(III) 입자 대신 유량 j = 5 .00 × 10 ^{18}/s 의 가속기 펄스 빔이 납판에 입사한다. 펄스 하나는 τ = 2.50 ns 동안 지속된다. 빔이 통과하는 동안 납판에 작용하는 평균 힘은 몇 N인가? 그동안 납판이 흡수하는 열량은 몇 J인가?